

PLANO DE TESTE - CINEMA CHALLENGE

APRESENTAÇÃO

Este plano de testes foi elaborado para a aplicação Cinema Challenge, um sistema completo de cinema que permite o gerenciamento de usuários, autenticação, catálogo de filmes, sessões e reservas de assentos.

Instância utilizada: <http://localhost:3002> (Frontend) / <http://localhost:3000> (API)

Tecnologias: React.js (Frontend), Node.js/Express (API), MongoDB (Banco de dados)

Escopo principal: Funcionalidades de autenticação, catálogo de filmes, sessões e sistema de reservas.

EQUIPE ENVOLVIDA

Testador responsável: Eric Lima da Silva

Projeto: Cinema Challenge - QA Automation

Framework: Robot Framework com Browser Library

OBJETIVO

O objetivo deste plano é validar a conformidade funcional da aplicação Cinema Challenge, assegurando que suas funcionalidades principais como autenticação, catálogo de filmes, sessões e reservas para que atendam corretamente às regras de negócio definidas. A meta é garantir que as operações de CRUD, autenticação e gerenciamento de reservas funcionem conforme esperado, identificando falhas, inconsistências e oportunidades de melhoria.

Além disso, busca-se fornecer evidências de execução dos testes, mapear riscos, definir candidatos à automação e criar uma suíte de testes automatizados com Robot Framework.

ESCOPO

O escopo deste plano contempla as principais funcionalidades da aplicação Cinema Challenge, cobrindo tanto a interface web quanto a API, incluindo validações de regras de negócio e fluxos de usuário.

Funcionalidades incluídas:

Autenticação

- Login/logout de usuários
- Registro de novos usuários
- Validação de sessões
- Controle de acesso a páginas protegidas

Catálogo de Filmes

- Listagem de filmes em cartaz
- Detalhes de filmes (sinopse, duração, classificação)
- Navegação entre páginas de filmes

Sessões de Cinema

- Visualização de sessões disponíveis
- Informações de horários, salas e preços
- Navegação para seleção de assentos

Sistema de Reservas

- Seleção de assentos disponíveis
- Cálculo de preços (inteira/meia)
- Finalização de reservas
- Histórico de reservas do usuário

APIs REST

- CRUD de usuários
- CRUD de filmes
- CRUD de sessões
- CRUD de reservas
- Autenticação via JWT

Fora do escopo:

- Testes de performance e carga
- Testes de segurança avançados
- Integração com sistemas de pagamento
- Testes de compatibilidade entre navegadores

USER STORIES

US 001 - [WEB] Autenticação de Usuários

Como um usuário do sistema de cinema

Gostaria de poder me cadastrar e fazer login

Para poder realizar reservas de ingressos

DoR

- Sistema de autenticação implementado
- Banco de dados configurado
- Interface de login/registro disponível

DoD

- Login e logout funcionais
- Registro de novos usuários
- Validação de sessões
- Redirecionamento adequado após login
- Testes automatizados implementados

Acceptance Criteria

- Usuários devem poder se registrar com nome, email e senha
- Login deve ser realizado com email e senha válidos
- Sessões devem ser mantidas durante a navegação
- Logout deve encerrar a sessão corretamente
- Páginas protegidas devem redirecionar para login

US 002 - [WEB] Catálogo de Filmes

Como um usuário logado

Gostaria de visualizar os filmes em cartaz

Para escolher qual filme assistir

DoR

- API de filmes implementada
- Interface de listagem de filmes
- Dados de filmes populados no banco

DoD

- Listagem de filmes funcionando

- Detalhes de filmes exibidos corretamente
- Navegação entre páginas fluida
- Testes automatizados implementados

Acceptance Criteria

- Filmes devem ser exibidos em grid responsivo
- Cada filme deve mostrar poster, título, gênero e duração
- Clique no filme deve levar aos detalhes
- Detalhes devem incluir sinopse, diretor e classificação

US 003 - [WEB] Sessões de Cinema

Como um usuário interessado em um filme

Gostaria de ver as sessões disponíveis

Para escolher horário e sala

DoR

- API de sessões implementada
- Interface de exibição de sessões
- Dados de sessões e salas configurados

DoD

- Sessões exibidas por data e horário
- Informações de sala e preços visíveis
- Navegação para seleção de assentos
- Testes automatizados implementados

Acceptance Criteria

- Sessões devem ser agrupadas por data
- Cada sessão deve mostrar horário, sala e preços
- Botão "Selecionar Assentos" deve funcionar
- Preços inteira e meia devem ser exibidos

US 004 - [WEB] Sistema de Reservas

Como um usuário logado

Gostaria de selecionar assentos e finalizar reserva

Para garantir meu lugar no cinema

DoR

- API de reservas implementada
- Interface de seleção de assentos
- Sistema de cálculo de preços

DoD

- Seleção de assentos funcionando
- Cálculo de preços correto
- Finalização de reservas
- Histórico de reservas
- Testes automatizados implementados

Acceptance Criteria

- Assentos devem ser exibidos com status (disponível/ocupado/selecionado)
- Preço total deve ser calculado automaticamente
- Reserva deve ser confirmada após pagamento
- Usuário deve ver suas reservas no perfil

US 005 - [API] Gerenciamento de Dados

Como desenvolvedor do sistema

Gostaria de APIs funcionais para todas as entidades

Para suportar as funcionalidades web

DoR

- Banco de dados modelado
- Estrutura da API definida
- Autenticação JWT implementada

DoD

- CRUD completo para todas as entidades
- Autenticação e autorização funcionais
- Validações de dados implementadas
- Testes de API automatizados

Acceptance Criteria

- APIs devem seguir padrões REST
- Autenticação obrigatória para operações sensíveis
- Validações de dados devem retornar erros apropriados

- Relacionamentos entre entidades devem ser respeitados

ANÁLISE

A análise foi realizada com base nas User Stories, na arquitetura e na documentação da aplicação, contemplando tanto a interface web quanto as APIs de suporte.

AUTENTICAÇÃO

Requisitos:

- Registro com nome, email e senha
- Login com email e senha
- Manutenção de sessão
- Logout funcional
- Proteção de rotas

Riscos:

- Falha na validação de email → risco de dados inconsistentes
- Sessões não expiram → risco de segurança
- Acesso a páginas protegidas sem login → risco de autorização

CATÁLOGO DE FILMES

Requisitos:

- Listagem responsiva de filmes
- Detalhes completos dos filmes
- Navegação fluida
- Dados atualizados

Riscos:

- Filmes sem dados completos → experiência ruim do usuário
- Falha no carregamento → perda de engajamento
- Links quebrados → navegação comprometida

SESSÕES

Requisitos:

- Exibição por data e horário
- Informações de sala e preços

- Navegação para reservas
- Dados sincronizados

Riscos:

- Sessões desatualizadas → reservas inválidas
- Preços incorretos → problemas financeiros
- Salas lotadas não bloqueadas → overbooking

RESERVAS**Requisitos:**

- Seleção visual de assentos
- Cálculo automático de preços
- Confirmação de reservas
- Histórico do usuário

Riscos:

- Dupla reserva do mesmo assento → conflito
- Cálculo incorreto → prejuízo financeiro
- Falha na confirmação → perda de reserva

TÉCNICAS APLICADAS**Teste Funcional**

- Validação de todas as funcionalidades principais
- Verificação de fluxos de usuário completos
- Teste de integração entre componentes

Teste de Interface

- Responsividade em diferentes resoluções
- Usabilidade e experiência do usuário
- Navegação e interações

Teste de API

- Validação de endpoints REST
- Teste de autenticação e autorização
- Verificação de dados de entrada e saída

Particionamento de Equivalência

- Dados válidos vs inválidos
- Diferentes tipos de usuários
- Estados de assentos (disponível/ocupado/selecionado)

Análise de Valores Limite

- Limites de caracteres em campos
- Capacidade máxima de salas
- Valores mínimos e máximos de preços

CENÁRIOS DE TESTE PLANEJADOS

AUTENTICAÇÃO WEB

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
AW001	Registro de usuário válido	nome="João Silva", email="joao@tes.t.com" , senha="123456"	Usuário criado, redirecionamento para login
AW002	Login com credenciais válidas	email="joao@tes.t.com" , senha="123456"	Login realizado, redirecionamento para home
AW003	Login com credenciais inválidas	email="joao@tes.t.com" , senha="errada"	Erro exibido, permanece na tela de login
AW004	Acesso a página protegida sem login	Navegar para /profile sem estar logado	Redirecionamento para /login
AW005	Logout funcional	Clicar em "Sair" estando logado	Sessão encerrada, redirecionamento para home

CATÁLOGO WEB

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
CW001	Listar filmes em cartaz	Acessar página /movies	Grid de filmes exibido corretamente
CW002	Visualizar detalhes do filme	Clicar em um filme da lista	Página de detalhes com informações completas
CW003	Navegação responsiva	Redimensionar tela	Layout se adapta corretamente
CW004	Voltar para lista de filmes	Clicar em "Voltar" nos detalhes	Retorna para listagem de filmes
CW005	Filtrar filmes por gênero	Selecionar filtro "Ação"	Apenas filmes de ação exibidos
CW006	Buscar filme por nome	Digitar "Shrek" na busca	Filme Shrek encontrado e exibido
CW007	Exibir filme sem poster	Filme com poster quebrado	Placeholder de imagem exibido
CW008	Carregar mais filmes	Scroll até o final da página	Próxima página de filmes carregada
CW009	Ordenar filmes por data	Selecionar "Mais recentes"	Filmes ordenados por data de lançamento
CW010	Validar informações do filme	Verificar dados do filme	Título, gênero, duração corretos

SESSÕES WEB

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
SW001	Exibir sessões do filme	Acessar detalhes de um filme	Sessões agrupadas por data exibidas
SW002	Mostrar informações da sessão	Visualizar uma sessão	Horário, sala e preços visíveis
SW003	Navegar para seleção de assentos	Clicar em "Selecionar Assentos"	Redirecionamento para página de assentos
SW004	Filtrar sessões por data	Selecionar data específica	Apenas sessões da data selecionada
SW005	Exibir sessões esgotadas	Sessão com todos assentos ocupados	Status "Esgotado" exibido
SW006	Validar preços por tipo de sala	Comparar sala comum vs VIP	Preços diferentes conforme tipo
SW007	Sessões sem horários disponíveis	Filme sem sessões cadastradas	Mensagem "Sem sessões disponíveis"
SW008	Navegação entre datas	Usar setas de navegação	Datas anteriores/posteriores carregadas

RESERVAS WEB

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
----	-----------	---------	--------------------

RW001	Exibir mapa de assentos	Acessar seleção de assentos	Mapa visual com status dos assentos
RW002	Selecionar assentos disponíveis	Clicar em assentos livres	Assentos marcados como selecionados
RW003	Calcular preço total	Selecionar 2 assentos	Preço total calculado e exibido
RW004	Finalizar reserva	Clicar em "Continuar para Pagamento"	Redirecionamento para checkout
RW005	Visualizar reservas do usuário	Acessar /reservations	Lista de reservas do usuário logado
RW006	Tentar selecionar assento ocupado	Clicar em assento ocupado	Assento não selecionado, mensagem de erro
RW007	Desselecionar assento	Clicar novamente em assento selecionado	Assento desmarcado, preço atualizado
RW008	Limite máximo de assentos	Tentar selecionar mais de 6 assentos	Bloqueio após 6º assento
RW009	Reserva sem assentos selecionados	Tentar continuar sem seleção	Botão desabilitado ou mensagem de erro
RW010	Timeout na seleção	Ficar 15 min sem ação	Sessão expirada, redirecionamento

RW011	Cancelar reserva em andamento	Clicar em "Cancelar"	Volta para sessões, assentos liberados
RW012	Validar dados do checkout	Verificar resumo da compra	Filme, sessão, assentos e preço corretos
RW013	Histórico vazio	Usuário sem reservas	Mensagem "Nenhuma reserva encontrada"
RW014	Detalhes da reserva	Clicar em reserva do histórico	Modal com detalhes completos

NAVEGAÇÃO E UX

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
NW001	Menu responsivo mobile	Acessar em tela pequena	Menu hambúrguer funcional
NW002	Breadcrumb navigation	Navegar entre páginas	Caminho de navegação correto
NW003	Loading states	Carregar dados da API	Indicadores de carregamento exibidos
NW004	Estados de erro	API indisponível	Mensagens de erro amigáveis
NW005	Acessibilidade básica	Navegação por teclado	Elementos focáveis e acessíveis

NW006	Performance de carregamento	Primeira carga da página	Página carrega em menos de 3s
NW007	Validação de formulários	Campos obrigatórios vazios	Mensagens de validação exibidas
NW008	Notificações do sistema	Ações do usuário	Toasts/alertas de sucesso/erro

APIs - AUTENTICAÇÃO

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
API001	Autenticar usuário válido	POST /api/v1/auth/login	200, token JWT retornado
API002	Login com email inválido	POST com email malformado	400, erro de validação
API003	Login com senha incorreta	POST com senha errada	401, credenciais inválidas
API004	Login com campos vazios	POST com dados em branco	400, campos obrigatórios
API005	Registro de usuário válido	POST /api/v1/auth/register	201, usuário criado
API006	Registro com email duplicado	POST com email existente	409, conflito de dados
API007	Registro com dados inválidos	POST com email malformado	400, erro de validação
API008	Logout com token válido	POST /api/v1/auth/logout	200, logout realizado

API009	Logout com token inválido	POST com token expirado	401, não autorizado
API010	Validar token ativo	GET /api/v1/auth/me	200, dados do usuário
API011	Token expirado	GET após expiração	401, token inválido
API012	Atualizar perfil	PUT /api/v1/auth/profile	200, dados atualizados
API013	Alterar senha	PUT com senha atual/nova	200, senha alterada
API014	Alterar senha incorreta	PUT com senha atual errada	401, senha atual inválida

APIs - FILMES

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
API015	Listar todos os filmes	GET /api/v1/movies	200, array de filmes
API016	Buscar filme por ID válido	GET /api/v1/movies/{id}	200, dados do filme
API017	Buscar filme por ID inválido	GET com ID inexistente	404, filme não encontrado
API018	Filtrar filmes por gênero	GET com query ?genre=acao	200, filmes filtrados
API019	Buscar filmes por nome	GET com query ?search=shrek	200, filmes encontrados
API020	Paginação de filmes	GET com query ?page=2	200, segunda página

API021	Ordenar filmes	GET com query ?sort=date	200, filmes ordenados
API022	Limite de resultados	GET com query ?limit=5	200, máximo 5 filmes

APIs - SESSÕES

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
API023	Listar sessões por filme	GET /api/v1/sessions? movie={id}	200, sessões do filme
API024	Buscar sessão por ID	GET /api/v1/sessions/ {id}	200, dados da sessão
API025	Filtrar sessões por data	GET com query ?date=2025-01-15	200, sessões da data
API026	Sessões disponíveis	GET com query ?available=true	200, apenas sessões com vagas
API027	Validar horários	GET sessões futuras	200, apenas sessões não passadas
API028	Sessão inexistente	GET com ID inválido	404, sessão não encontrada

APIs - RESERVAS

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
API029	Criar reserva válida	POST /api/v1/reservatio	201, reserva criada

		ns	
API030	Reserva sem autenticação	POST sem token	401, não autorizado
API031	Reserva com assento ocupado	POST com assento indisponível	409, conflito de reserva
API032	Listar reservas do usuário	GET /api/v1/reservations	200, reservas do usuário
API033	Buscar reserva por ID	GET /api/v1/reservations/{id}	200, dados da reserva
API034	Cancelar reserva	DELETE /api/v1/reservations/{id}	200, reserva cancelada
API035	Reserva de outro usuário	GET reserva de terceiro	403, acesso negado
API036	Atualizar reserva	PUT /api/v1/reservations/{id}	200, reserva atualizada
API037	Validar dados da reserva	POST com dados inválidos	400, erro de validação
API038	Histórico de reservas	GET com filtros de data	200, reservas filtradas
CW003	Navegação responsiva	Redimensionar tela	Layout se adapta corretamente
CW004	Voltar para lista de filmes	Clicar em "Voltar" nos detalhes	Retorna para listagem de filmes

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
SW001	Exibir sessões do filme	Acessar detalhes de um filme	Sessões agrupadas por data exibidas
SW002	Mostrar informações da sessão	Visualizar uma sessão	Horário, sala e preços visíveis
SW003	Navegar para seleção de assentos	Clicar em "Selecionar Assentos"	Redirecionamento para página de assentos

RESERVAS WEB

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
RW001	Exibir mapa de assentos	Acessar seleção de assentos	Mapa visual com status dos assentos
RW002	Selecionar assentos disponíveis	Clicar em assentos livres	Assentos marcados como selecionados
RW003	Calcular preço total	Selecionar 2 assentos	Preço total calculado e exibido
RW004	Finalizar reserva	Clicar em "Continuar para Pagamento"	Redirecionamento para checkout
RW005	Visualizar reservas do usuário	Acessar /reservations	Lista de reservas do usuário logado

APIs

ID	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
API001	Autenticar usuário	POST /api/v1/auth/login	200, token JWT retornado
API002	Listar filmes	GET /api/v1/movies	200, array de filmes
API003	Buscar filme por ID	GET /api/v1/movies/{id}	200, dados do filme
API004	Listar sessões	GET /api/v1/sessions	200, array de sessões
API005	Criar reserva	POST /api/v1/reservations	201, reserva criada
API006	Acesso sem token	GET /api/v1/reservations sem Authorization	401, acesso negado

PRIORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Prioridade	Funcionalidade	Cenário	Justificativa
Alta	Autenticação	Login válido/inválido	Funcionalidade base do sistema
Alta	Reservas	Seleção e confirmação de assentos	Funcionalidade principal de negócio
Alta	APIs	Autenticação e autorização	Segurança do sistema
Média	Catálogo	Listagem e detalhes de filmes	Experiência do usuário

Média	Sessões	Exibição de horários e preços	Informações críticas para reserva
Baixa	Interface	Responsividade	Qualidade da experiência
Baixa	Navegação	Links e redirecionamentos	Usabilidade

8. MATRIZ DE RISCO

Funcionalidade	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Estratégia
Autenticação	Login com credenciais inválidas aceito	2	5	10	Mitigar
Reservas	Dupla reserva do mesmo assento	3	4	12	Mitigar
Sessões	Preços incorretos exibidos	2	4	8	Mitigar
APIs	Acesso sem autenticação permitido	2	5	10	Mitigar
Catálogo	Filmes sem dados completos	3	2	6	Aceitar

Interface	Layout quebrado em mobile	3	2	6	Aceitar
-----------	---------------------------	---	---	---	---------

9. COBERTURA DE TESTES

Resumo Geral

- **Total de Testes:** 60
- **Aprovados:** 51 (85%)
- **Falharam:** 9 (15%)

Cobertura por Módulo

TESTES DE API - 37 testes (28 passou / 9 falharam)

Taxa de Sucesso: 75.7%

Módulo	Total	Passou	Falhou	Taxa Sucesso
Autenticação	22	14	8	63.6%
• Login	4	1	3	25%
• Logout	2	2	0	100%
• Profile	12	7	5	58.3%
• Register	4	4	0	100%
Filmes	7	6	1	85.7%
• Movies	3	2	1	66.7%
• Sessions	4	4	0	100%
Reservas	8	8	0	100%
Health Check	2	2	0	100%

TESTES WEB - 21 testes (21 passou / 0 falharam)

Taxa de Sucesso: 100%

Módulo	Total	Passou	Falhou	Taxa Sucesso
Home	3	3	0	100%
Login	5	5	0	100%
Logout	1	1	0	100%
Movies	6	6	0	100%
Register	3	3	0	100%
Reservation	3	3	0	100%

Análise de Falhas Críticas

Principais Problemas Identificados:

1. API de Login (75% de falha)

- Expectativa de status 400, mas API retorna 401
- Problema de validação de campos vazios

2. API de Profile (41.7% de falha)

- Estrutura de resposta inconsistente (campo 'error')
- Status codes incorretos
- Funcionalidade de alteração de senha com problemas

3. API de Movies (33.3% de falha)

- Problema de setup de dados de teste

Por Funcionalidade

- **Autenticação:** 100% (login, registro, logout, proteção de rotas)
- **Catálogo:** 100% (listagem, detalhes, navegação)
- **Sessões:** 100% (exibição, informações, navegação)
- **Reservas:** 100% (seleção, cálculo, confirmação, histórico)
- **APIs:** 90% (principais endpoints cobertos)

Por Tipo de Teste

- **Funcionais:** 100% das funcionalidades principais
- **Interface:** 80% (responsividade e usabilidade básica)
- **Integração:** 90% (fluxos completos de usuário)

- **API:** 85% (endpoints)

10. TESTES CANDIDATOS À AUTOMAÇÃO

Alta Prioridade (Implementados)

- Login/logout de usuários
- Listagem e detalhes de filmes
- Navegação entre páginas
- Seleção de assentos
- Fluxo completo de reserva

Média Prioridade (Planejados)

- Registro de novos usuários
- Validações de formulários
- Testes de API completos
- Responsividade básica

Baixa Prioridade (Futuro)

- Testes de performance
- Testes de segurança

11. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Automação Web

- **Robot Framework** - Framework principal de automação
- **Browser Library** - Biblioteca para testes web modernos
- **Python 3.13** - Linguagem de suporte

Automação API

- **RequestsLibrary** - Testes de API REST
- **JSONLibrary** - Manipulação de dados JSON

Dados de Teste

- **MongoDB** - Banco de dados de teste
- **Fixtures JSON** - Dados de teste estruturados
- **Database Library** - Manipulação de dados

Relatórios

- **Robot Framework Reports** - Relatórios HTML nativos

- **Screenshots** - Evidências visuais de falhas
- **Logs detalhados** - Rastreabilidade completa

12. ESTRUTURA DO PROJETO

```
1  cinema-challenge-qa-robotframework/
2  └─ tests/
3     └─ api/                # Testes de API
4     └─ web/                # Testes Web
5         └─ home.robot      # Testes da página inicial
6         └─ movies.robot    # Testes de filmes
7         └─ login.robot     # Testes de login
8         └─ logout.robot    # Testes de logout
9         └─ register.robot  # Testes de registro
10        └─ reservation.robot # Testes de reservas
11 └─ resources/
12     └─ base.resource       # Keywords base
13     └─ pages/             # Page Objects
14     └─ services/          # APIs
15     └─ fixtures/         # Dados de teste
16     └─ variables/        # Configurações
17 └─ docs/
18     └─ test-plan.md       # Este documento
19 └─ reports/              # Relatórios de execução
```